

INTRODUÇÃO

- Em média, 50% das quedas em idosos ocorrem durante o uso de escadas [1].
- A capacidade de descer degraus é uma tarefa que indica a mobilidade funcional de um idoso [2].
- Associada ao transporte de carga unilateral, essa tarefa exige ajustes posturais que são dependentes dos parâmetros espaço-temporais da marcha, do equilíbrio postural e da força muscular [3,4].

OBJETIVO

- Determinar as variáveis preditoras do desempenho da descida de degraus, sem ou com transporte de carga unilateral, em idosos sem e com histórico de quedas (i.e. idosos não-caidores e caidores).

MÉTODOS

Participantes

- 30 idosos | 16 não-caidores e 14 caidores.

Tarefa

- Escolher o lado preferido para descer a escada;
- Descer os degraus nas condições de (i) sem carga, (ii) com carga na mão do mesmo lado do corrimão (ipsilateral) e (iii) com carga na mão do lado contrário ao corrimão (contralateral).
- Meta da tarefa: colocar a carga (halter com o peso de 7% da massa corporal do participante) sobre a mesa posicionada à frente.

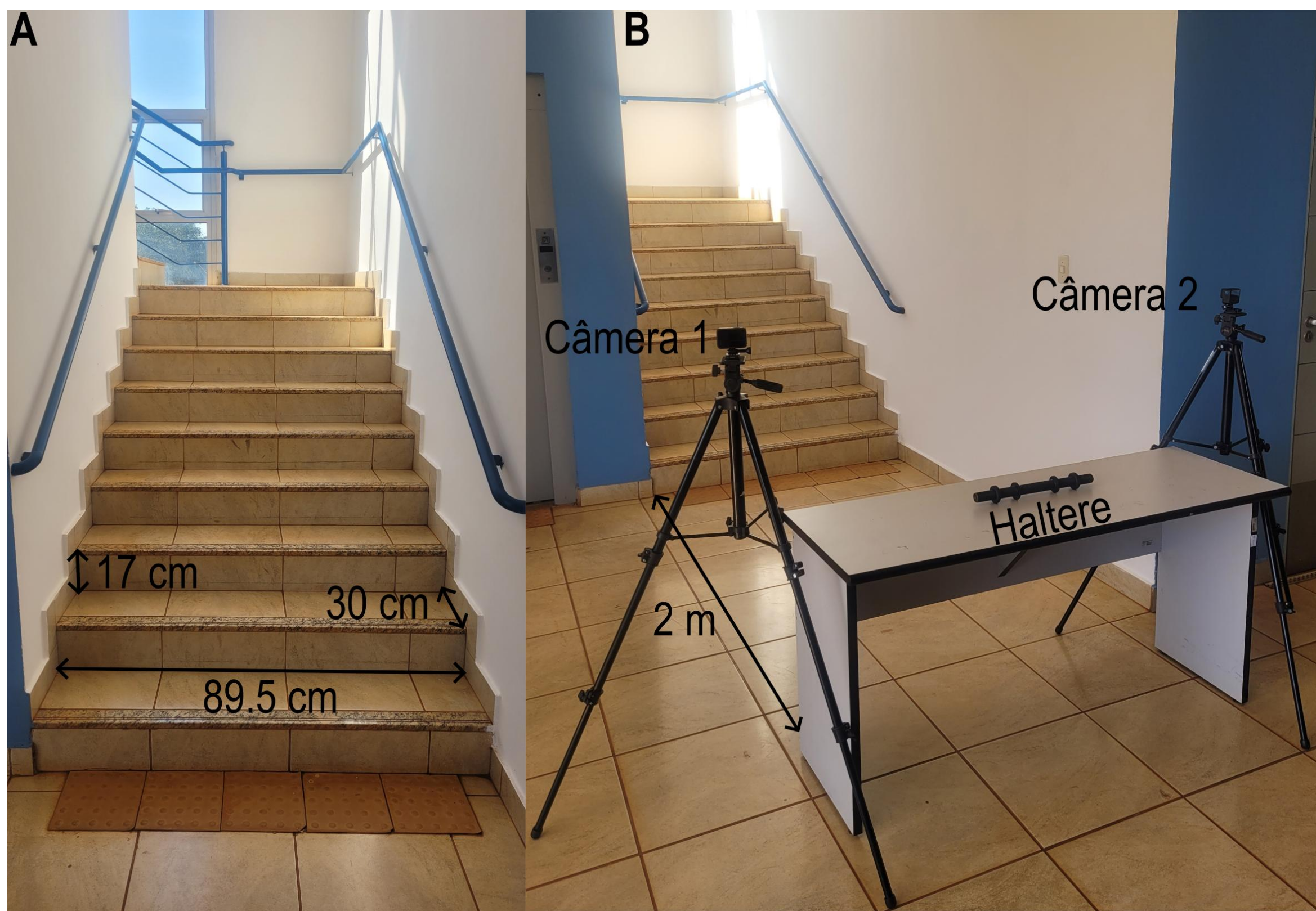


Figura 1. Configuração experimental na direção frontal (A) e na direção fronto-lateral (B).

Variáveis

- Estado cognitivo | MEEM
- Equilíbrio postural | Mini-BESTest
- Medo de cair | FES-I
- Pico de força muscular e de potência muscular do quadril (abdutores, adutores, flexores e extensores) e do joelho (flexores e extensores) | Isocinético
- Duração da descida de degraus
- Duração do suporte duplo e do suporte simples

Contato:

naiaracandido@usp.br



RESULTADOS

Tabela 1. Média $\pm$ desvio padrão com valor de p para as variáveis de caracterização que diferenciaram idosos não-caidores e idosos caidores.

Variáveis de Caracterização	Idosos Não-Caidores	Idosos Caidores	Valor p
Idade (anos)	71,9 $\pm$ 3,2	70,4 $\pm$ 3,1	0,200
Mini-BESTest (pontuação)	25,2 $\pm$ 1,2	18,9 $\pm$ 3,5	<0,001
FES-I (pontuação)	19,6 $\pm$ 3,6	23,9 $\pm$ 5,5	0,022
Pico de Força – Extensores de joelho (Nm/Kg)	137,0 $\pm$ 31,5	88,6 $\pm$ 44,6	0,002
Pico de Potência – Extensores de joelho (W)	72,9 $\pm$ 18,6	56,2 $\pm$ 25,2	0,017

Desempenho da descida de degraus

- Idosos caidores apresentaram maior duração de descida ($p < 0,001$) e maior duração de suporte duplo ($p = 0,007$) e simples ($p = 0,011$).
- Idosos caidores e não-caidores apresentaram menor duração de descida nas condições sem carga ($p = 0,028$ | ipsilateral, $p = 0,068$ | contralateral, $p = 0,016$).

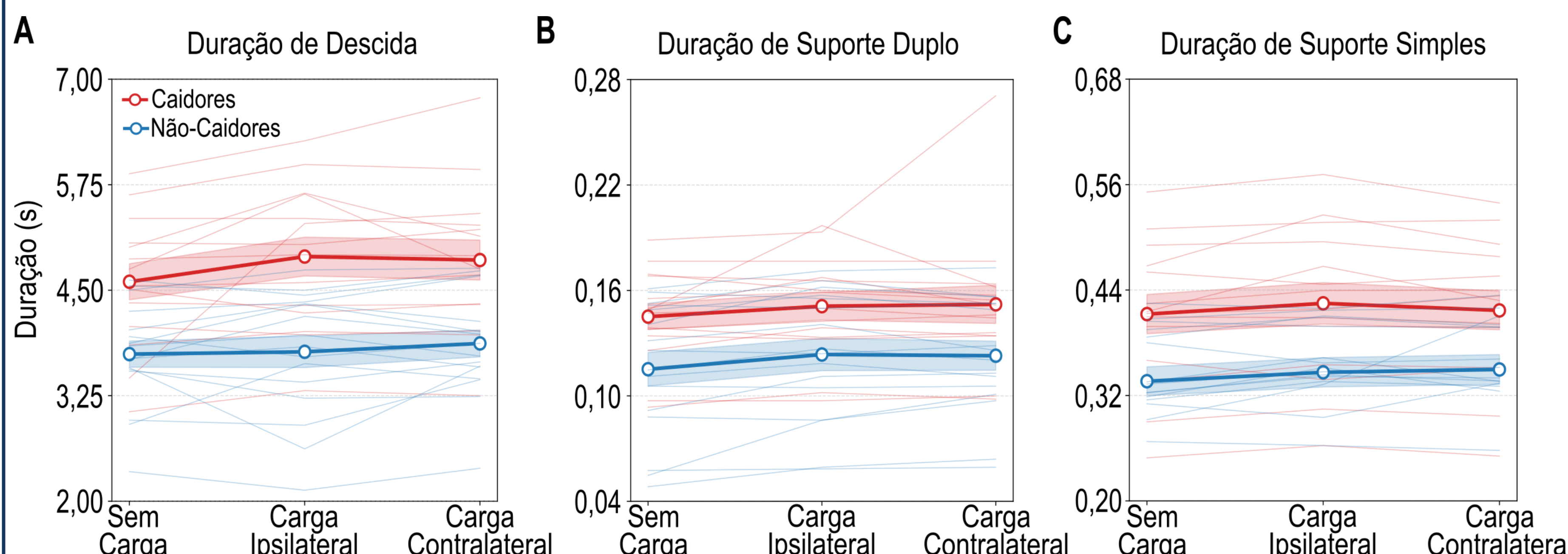


Figura 2. Duração de descida (A), duração de suporte duplo (B) e de suporte simples (C).

Variáveis preditoras do desempenho da descida de degraus

- O desempenho da descida de degraus foi explicado pelo equilíbrio postural - Mini-BESTest - em 54,2%, 47,7% e 53,3% em cada condição de sem carga, com carga ipsilateral e contralateral

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros da regressão linear para o modelo final em cada condição.

Condições	Variáveis do Modelo	B	EP	Valor p	IC 95%	R ² Change
Sem carga	Modelo – R ² 0,707					
	Mini-BESTest	-0,095	0,026	0,001	-0,149; -0,041	0,542
	FES-I	0,059	0,019	0,005	0,020; 0,098	0,095
	Pico de Potência – Flexores do quadril	-0,012	0,005	0,020	-0,022; -0,002	0,069
Carga Ipsilateral	Modelo – R ² 0,593					
	Mini-BESTest	-0,116	0,029	<0,001	-0,175; -0,056	0,477
	FES-I	0,065	0,023	0,010	0,017; 0,112	0,116
Carga Contralateral	Modelo – R ² 0,610					
	Mini-BESTest	-0,128	0,028	<0,001	-0,185; -0,071	0,533
	FES-I	0,051	0,022	0,030	0,005; 0,097	0,076

CONCLUSÃO

Na tarefa de descida de degraus com transporte de carga unilateral:

- Idosos caidores apresentaram maior duração de descida e maior duração de suporte duplo e simples, em comparação aos idosos não-caidores;
- Variáveis de equilíbrio postural e de medo de cair predizem o desempenho da descida em idosos.

REFERÊNCIAS

- [1] KUNZLER, Marcos R. et al. Should we consider steps with variable height for a safer stair negotiation in older adults?. **Work**, v. 59, n. 1, p. 15-21, 2018. | [2] OH-PARK, Mooyeon; WANG, Cuiling; VERGHESE, Joe. Stair negotiation time in community-dwelling older adults: normative values and association with functional decline. **Archives of physical medicine and rehabilitation**, v. 92, n. 12, p. 2006-2011, 2011. | [3] VALLABHAJOSULA, Srikant et al. Biomechanical analyses of stair-climbing while dual-tasking. **Journal of biomechanics**, v. 48, n. 6, p. 921-929, 2015. | [4] SAUNDERS, Stephanie et al. Risk factors for falls in community-dwelling older adults: an umbrella review. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 26, n. 9, p. 105765, 2025.

Financiamento:

